CORRECTION DU TD N°2 : FRACTIONS RATIONNELLES

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

Correction de l'exercice 1 :

Rappel de cours. La fraction rationnelle $\dfrac{A(x)}{B(x)}$ est définie si et seulement si $B(x) \neq 0$. On cherche donc les racines du dénominateur (factorisation, discriminant) et on les exclut de $\mathbb{R}$.

Résolution. **a)** $x+4 \neq 0$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$. **b)** $x^2-9 = (x-3)(x+3)$: $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3;3\}$.
c) $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3)$: $D_h = \mathbb{R} \setminus \{2;3\}$. **d)** x^2+x+1 : $\Delta = -3 < 0$, il ne s'annule jamais : $D_k = \mathbb{R}$.
e) $x^3-4x = x(x-2)(x+2)$: $D_l = \mathbb{R} \setminus \{-2;0;2\}$. **f)** $2x^2+3x-2$: $\Delta = 25$, racines -2 et $\frac{1}{2}$: $D_m = \mathbb{R} \setminus \left\{-2;\frac{1}{2}\right\}$.

Correction de l'exercice 2 :

1.

Résolution. $x-2 \neq 0$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

2. Forme $ax+b+\frac{c}{x-2}$.

Rappel de cours. On effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur : $A(x) = B(x)Q(x)+R(x)$, d'où $\dfrac{A(x)}{B(x)} = Q(x) + \dfrac{R(x)}{B(x)}$. On peut aussi réduire $ax+b+\frac{c}{x-2}$ au même dénominateur et identifier les coefficients.

Résolution.

Étape 1 : $ax+b+\dfrac{c}{x-2} = \dfrac{ax^2+(b-2a)x+(c-2b)}{x-2}$.

Étape 2 : Identification : $a=2$; $b-2a=-3$ donc $b=1$; $c-2b=-5$ donc $c=-3$.

Étape 3 : $f(x) = 2x+1-\dfrac{3}{x-2}$.

3. $f(x) = 0$.

Résolution. $f(x)=0 \Leftrightarrow 2x^2-3x-5=0$ et $x \neq 2$. $\Delta = 9+40 = 49$; racines $\frac{3-7}{4} = -1$ et $\frac{3+7}{4} = \frac{5}{2}$. $S = \left\{-1;\frac{5}{2}\right\}$.

4. $f(x) \leqslant 2x$.

Rappel de cours. Pour résoudre une inéquation rationnelle, on ne « multiplie jamais en croix » (le signe du dénominateur est inconnu) : on passe tout dans un membre, on réduit au même dénominateur et on étudie le signe dans un tableau.

Résolution.

Étape 1 : $f(x)-2x = \dfrac{2x^2-3x-5-2x(x-2)}{x-2} = \dfrac{x-5}{x-2}$.

Étape 2 : $\dfrac{x-5}{x-2} \leqslant 0$: le quotient est négatif entre les racines 2 (exclue) et 5 (incluse). $S =]2;5]$.

5. $f(x) > 2x+1$.

Résolution. $f(x)-(2x+1) = -\dfrac{3}{x-2} > 0 \Leftrightarrow x-2<0$. $S =]-\infty;2[$.

Correction de l'exercice 3 :

1. a et b.

Résolution.

Étape 1 : $P(-2)=0 \Leftrightarrow -8a-12-2b+12=0 \Leftrightarrow b=-4a$.

Étape 2 : $P(1)=6 \Leftrightarrow a-3+b+12=6 \Leftrightarrow a+b=-3$.

Étape 3 : Donc $a-4a=-3$: $a=1$ et $b=-4$. $P(x)=x^3-3x^2-4x+12$.

2. Factorisation.

Résolution. Par regroupement : $P(x)=x^2(x-3)-4(x-3)=(x-3)(x^2-4)$. $P(x)=(x-3)(x-2)(x+2)$.

3. $P(x)=0$ et $P(x)<0$.

Résolution. $P(x)=0 \Leftrightarrow x \in \{-2;2;3\}$. Signes successifs : $-$ sur $]-\infty;-2[$, $+$ sur $]-2;2[$, $-$ sur $]2;3[$, $+$ sur $]3;+\infty[$. $P(x)<0 \Leftrightarrow x \in]-\infty;-2[\cup]2;3[$.

4. Étude de f.

Résolution. a. $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$: $D_f=\mathbb{R}\setminus\{-3;2\}$.

b. Pour $x \in D_f$: $f(x)=\dfrac{(x-3)(x-2)(x+2)}{(x+3)(x-2)}$, d'où $f(x)=\dfrac{(x-3)(x+2)}{x+3}=\dfrac{x^2-x-6}{x+3}$.

c. $ax+b+\dfrac{c}{x+3}=\dfrac{ax^2+(3a+b)x+3b+c}{x+3}$; identification : $a=1$, $3+b=-1$ donc $b=-4$, $-12+c=-6$ donc $c=6$. $f(x)=x-4+\dfrac{6}{x+3}$.

d.

x	$-\infty$		-3		-2		3		$+\infty$
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$f(x)$		$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	0	$+$	

La valeur interdite 2 est dans une zone où $f<0$. $S=]-3;-2]\cup[3;+\infty[$.

Correction de l'exercice 4 :

Rappel de cours. Méthode : (1) valeurs interdites ; (2) tout passer dans le premier membre ; (3) réduire au même dénominateur ; (4) factoriser numérateur et dénominateur ; (5) tableau de signes ; (6) conclure en excluant les valeurs interdites.

Résolution. a) $x \neq 2$. $\dfrac{x+1}{x-2}-2=\dfrac{x+1-2x+4}{x-2}=\dfrac{5-x}{x-2} \geqslant 0$. $5-x$ est positif avant 5 ; $x-2$ est positif après 2 ; le quotient est positif ou nul entre 2 (exclu) et 5 (inclus). $S=]2;5]$.

b) $x \neq -1$. $\dfrac{3x-1}{x+1}-(x-1)=\dfrac{3x-1-(x^2-1)}{x+1}=\dfrac{-x(x-3)}{x+1}<0 \Leftrightarrow \dfrac{x(x-3)}{x+1}>0$.

x	$-\infty$		-1		0		3		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$\frac{x(x-3)}{x+1}$		$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	0	$+$	

$S=]-1;0[\cup]3;+\infty[$.

c) $x \neq 0$ et $x \neq 1$. $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{2x-1}{x(x-1)} \leqslant 0$.

x	$-\infty$		0		$\frac{1}{2}$		1		$+\infty$
$2x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
x		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
quotient		$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	

$S =]-\infty;0[\cup \left[\frac{1}{2};1\right[$.

Correction de l'exercice 5 : Coût moyen

1.

Résolution. $C_M(x) = \dfrac{x^2+10x+900}{x}$, soit $C_M(x) = x+10+\dfrac{900}{x}$.

2.

Résolution. $C_M(10) = 10+10+90 = \mathbf{110}$; $C_M(30) = 30+10+30 = \mathbf{70}$; $C_M(60) = 60+10+15 = \mathbf{85}$ (milliers de francs par tonne).

3. Coût moyen minimal.

Rappel de cours. Pour montrer que $g(x) \geqslant m$ pour tout x, on étudie le signe de $g(x)-m$; si $g(x_0) = m$, alors m est le minimum de g, atteint en x_0.

Résolution.

Étape 1 : $C_M(x) - 70 = \dfrac{x^2+10x+900-70x}{x} = \dfrac{x^2-60x+900}{x} = \dfrac{(x-30)^2}{x}$.

Étape 2 : Pour $x > 0$, ce quotient est positif ou nul, donc $C_M(x) \geqslant 70$, avec égalité pour $x = 30$.

Étape 3 : **Le coût moyen minimal est 70 000 F la tonne, obtenu pour 30 tonnes**.

4. Rentabilité.

Résolution. $C_M(x) \leqslant 85 \Leftrightarrow \dfrac{x^2-75x+900}{x} \leqslant 0 \Leftrightarrow x^2-75x+900 \leqslant 0$ (car $x > 0$). $\Delta = 5\,625 - 3\,600 = 2\,025 = 45^2$; racines 15 et 60. Le trinôme est négatif entre ses racines : $x \in [15;60]$.
Interprétation : le prix de vente couvre le coût moyen, donc la coopérative ne perd pas d'argent, lorsqu'elle produit entre 15 et 60 tonnes.

Correction de l'exercice 6 :

1. Étude de f.

Résolution. **a)** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. La division de x^2+3x+5 par $x+1$ donne le quotient $x+2$ et le reste 3 : $f(x) = x+2+\dfrac{3}{x+1}$ ($a=1$, $b=2$, $c=3$).

b) $f(x) = x+5 \Leftrightarrow \dfrac{3}{x+1} = 3 \Leftrightarrow x+1 = 1$. $S = \{0\}$.

c) $f(x) - (x+2) = \dfrac{3}{x+1}$, du signe de $x+1$: **négatif sur** $]-\infty;-1[$**, positif sur** $]-1;+\infty[$.

2. Simplifications.

Résolution.

Étape 1 : x^2+x+1 a un discriminant $-3 < 0$: $D_g = \mathbb{R}$. Comme $x^3-1 = (x-1)(x^2+x+1)$, $g(x) = x-1$.

Étape 2 : $x^2-4x+4 = (x-2)^2$: $D_h = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ et $h(x) = \dfrac{(x-2)(x+2)}{(x-2)^2}$, donc $h(x) = \dfrac{x+2}{x-2}$.